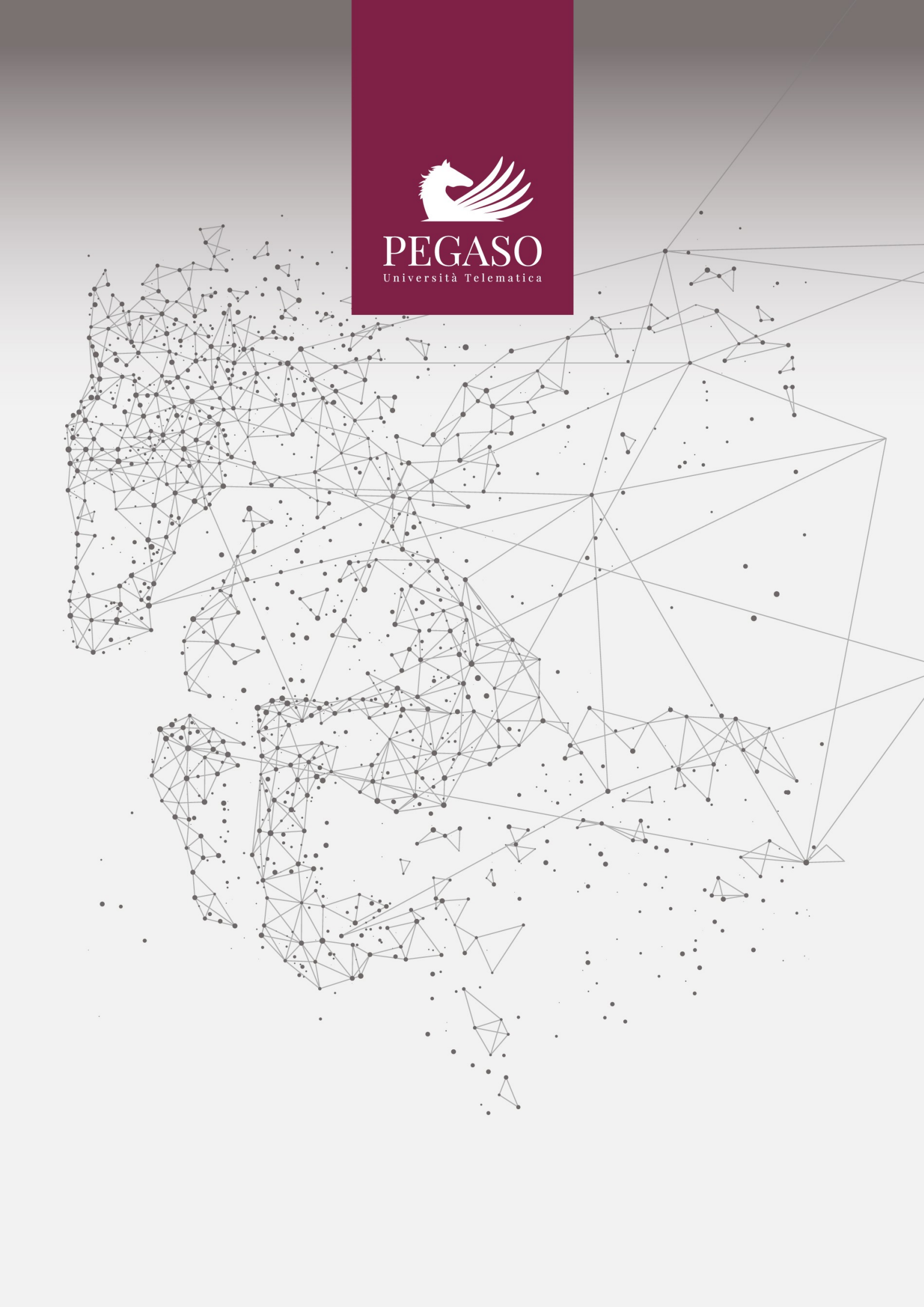

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ISTRUZIONI ASSEMBLY MIPS PER I TIPI DI DATO FLOAT E DOUBLE.....3

2. CODICI RISERVATI NELLO STANDARD IEEE 754.....5

3. NOTAZIONI ESADECIMALE E OTTALE.....7

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Istruzioni Assembly MIPS per i Tipi di dato float e double

Nei Linguaggi **C, C++** e **Java** i Tipi di dati in *virgola mobile* in singola e doppia precisione sono denotati, rispettivamente, con i termini *float* e *double*.

Come conseguenza della adozione dello standard IEEE 754 si ha che le **cifre significative** disponibili per un numero dichiarato ***float*** espresso in base B=10 sono 7 (corrispondenti ai 24 bit della singola precisione), e per uno dichiarato ***double*** sono 15 (corrispondenti ai 54 bit della doppia precisione).

Il **massimo modulo** rappresentabile è circa 3.4×10^{38} in singola precisione, e circa 1.7×10^{308} in doppia precisione.

OSSERVAZIONE

La moltiplicazione delle cifre significative per il numero espresso dalla base elevata all'esponente consente di spostare la virgola per rappresentare numeri molto grandi o molto piccoli, ma la limitazione del numero di cifre rappresentative consentite può determinare perdita di precisione nella rappresentazione di numeri. Ad esempio, il valore:

$$50641{,}25\mathbf{34}$$

rappresentato mediante 9 cifre decimali significative è molto minore del massimo valore rappresentabile con il Tipo *float* in *singola precisione*.

Tuttavia, poiché il Tipo *float* può rappresentare solo 7 cifre decimali significative, il valore 50641,2534 subisce un *errore di arrotondamento* dovuto al troncamento di due cifre frazionarie (evidenziate in grassetto) e viene rappresentato da:

$$50641{,}25\mathbf{00}$$

Per mantenere la precisione dei calcoli si può dichiarare il numero di Tipo *double* in *doppia precisione* che consente di avere 15 cifre decimali significative. In questo caso il valore 50641,2534 viene rappresentato con esattezza da:

$$50641{,}25\mathbf{34}000000$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Analogamente se il numero non ha una parte frazionaria, come nel seguente esempio di un numero intero con 9 cifre:

987654321

la rappresentazione come *float* subisce un *errore di arrotondamento* dovuto al troncamento di due cifre significative:

987654300

Per mantenere la precisione dei calcoli si può dichiarare il numero di Tipo *double* in *doppia precisione* che consente di rappresentare
15 cifre decimali significative, oppure di Tipo *int* che consente di rappresentare tutti gli interi con modulo minore di circa 2 miliardi.

L'**Architettura MIPS** supporta lo standard IEEE 754 per la singola e la doppia precisione.

A tale scopo sono previsti ulteriori 32 registri riservati alle operazioni con numeri rappresentati in *virgola mobile* che sono indicati simbolicamente con le lettere $f.

I dati memorizzati in tali registri sono elaborati mediante specifiche istruzioni per le operazioni di confronto, di trasferimento dati e di salto condizionato.

Le istruzioni aritmetiche sono denotate da un codice con suffisso **.s** per la singola precisione e **.d** per la doppia precisione come nei seguenti esempi relativi all'addizione e alla sottrazione:

```
add.s  $f0, $f1, $f2
sub.d  $f0, $f1, $f2
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Codici riservati nello standard IEEE 754

Una ulteriore caratteristica dello standard IEEE 754 è data dall'uso di valori riservati dell'*esponente polarizzato* per la segnalazione di **situazioni particolari**.

I casi relativi al **VALORE MASSIMO dell'*esponente polarizzato*** sono riservati alla codifica di **due situazioni anomale**, sia in singola che in doppia precisione, distinte dal valore della *mantissa*:

singola precisione		**doppia precisione**		**segnalazione**
esponente polarizzato	mantissa	esponente polarizzato	mantissa	
255	0	2047	0	$\pm\infty$ infinito
255	diversa da 0	2047	diversa da 0	*NaN* not a number

Una situazione anomala si presenta con **calcoli non ammessi** (ad esempio la divisione per 0) e viene rappresentata mediante la sequenza che ha la *mantissa* diversa da 0 e l'*esponente* con il valore massimo (valore 255 in singola precisione e 2047 in doppia precisione). Queste situazioni sono comunicate in output stampando il simbolo ***NaN*** acronimo di ***N**ot **a N**umber* (non un numero).

Un'altra situazione anomala è l'**errore di *overflow*** determinato dall'impossibilità di rappresentare un numero perché ha modulo maggiore del massimo rappresentabile. Viene rappresentato con la sequenza che ha *mantissa* 0 e l'*esponente* massimo e viene comunicato in output stampando il simbolo ∞ di **infinito**.

Il processore **MIPS** gestisce l'errore di *overflow* mediante una ***eccezione*** (o *interrupt*) che interrompe l'esecuzione del programma e salta ad una procedura per gestire l'evento che ha determinato l'*eccezione.* Viene anche salvato l'indirizzo dell'istruzione che ha determinato l'*eccezione* per poter eventualmente riprendere l'esecuzione se il problema viene risolto.

In alcune applicazioni, come quelle relative a dati multimediali, la situazione di *overflow* viene gestita mediante la tecnica detta di ***saturazione***, ponendo il modulo del numero uguale al massimo valore rappresentabile. Ad esempio, nel caso di dati che codificano suoni si considerano i valori che corrispondono al minimo o al massimo volume riproducibile.

I casi relativi al **VALORE 0 dell'*esponente polarizzato*** sono riservati alla codifica di **altre due situazioni**, sia in singola che in doppia precisione, sempre distinte dal valore della *mantissa.*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come già detto, la sequenza con mantissa 0 ed esponente 0 è riservata alla rappresentazione del numero 0.

La sequenza con mantissa diversa da 0 ed esponente 0 è riservata ad una ulteriore regola di rappresentazione aggiunta allo standard IEEE 754 allo scopo diminuire ulteriormente il valore del minimo modulo rappresentabile, restringendo così l'intervallo dei numeri che determinano l'errore di *underflow* (che si verifica con i numeri che hanno un modulo minore del minimo rappresentabile). I numeri rappresentati mediante questa tecnica sono detti *denormalizzati*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Notazioni esadecimale e ottale

Le sequenze binarie utilizzate per la rappresentazione di numeri e caratteri all'interno del computer possono diventare molto lunghe.

A scopo di sintesi è generalmente utilizzata la rappresentazione Posizionale pesata in base B=16, detta **ESADECIMALE**, che consente una rappresentazione più sintetica del valore.

L'**alfabeto** dei simboli della base esadecimale è tipicamente rappresentato dall'insieme dei 16 simboli:

{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F }

dove le lettere A, B, C, D, E, F rappresentano, rispettivamente, i valori decimali 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Inoltre, è possibile sfruttare la seguente proprietà generale che lega la rappresentazione in una base B alla rappresentazione in una base B^N espressa da una potenza di B. La dimostrazione della proprietà sfrutta il fatto che i simboli dell'alfabeto della base B^N sono rappresentati nella base B dalle sequenze di lunghezza N.

PROPRIETÀ: per passare dalla rappresentazione in una base B a quella in un base potenza B^N si suddividono i simboli della sequenza in base B in gruppi di N simboli a partire da destra (cifre meno significative), e si sostituisce ad ogni gruppo il corrispondente simbolo della base B^N.

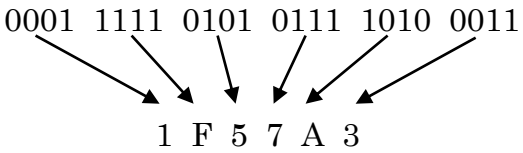
La conversione inversa si ottiene sostituendo ai simboli della base B^N i gruppi di N simboli che li rappresentano nella base B. Applichiamo questa regola per la base 2 e la base 16 = 2^4. In questo caso la sequenza binaria deve essere suddivisa in gruppi di 4 simboli che forniscono la seguente rappresentazione dell'alfabeto esadecimale:

0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

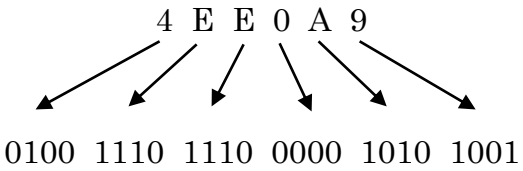
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio di conversione da binario a esadecimale:



Esempio di conversione da esadecimale a binario:



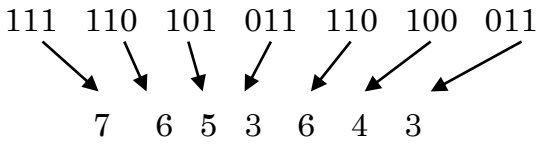
Nei Linguaggi C, C++ e Java si utilizza il prefisso 0x per indicare un numero in Notazione esadecimale, quindi il precedente valore è rappresentato come 0x4EE0A9.Il procedimento illustrato nell'esempio per la notazione esadecimale si applica in maniera del tutto analoga a qualsiasi coppia di basi legate dalla relazione di essere l'una una potenza dell'altra. Una ulteriore base molto utilizzata per le sequenze binarie è la base $8=2^3$ relativa alla Notazione **OTTALE**. In questo caso la sequenza binaria viene divisa in gruppi di tre bit che rappresentano tutti gli otto simboli {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} dell'alfabeto della base 8 la cui rappresentazione coincide con quella decimale.

0	000	4	100
1	001	5	101
2	010	6	110
3	011	7	111

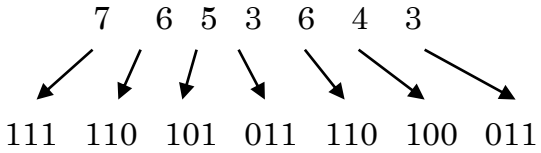
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio di conversione da binario a ottale:



Esempio di conversione da ottale a binario:



Nei Linguaggi C, C++ e Java si utilizza il prefisso 0 per indicare un numero in Notazione ottale, quindi il precedente valore è rappresentato come 07653643

Nei Linguaggi C, C++ e Java la cifra più a sinistra della rappresentazione di un numero in base 10 deve essere significativa (diversa da 0) altrimenti il numero viene considerato rappresentato in base 8.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.
- J. Lewis, W. Loftus, “Java software solutions”, Addison Wesley.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).